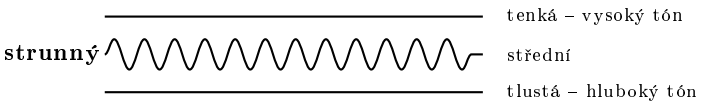
Hudební nástroje

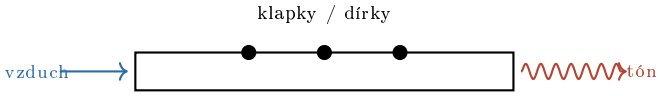
- Hudební nástroj je zdroj **tónu** – pravidelného zvuku.
- Výška tónu závisí na **frekvenci kmitání**.
- Hudební nástroje dělíme podle **toho, co kmitá**.

Strunné nástroje



- Kmitá **struna** – napnuté vlákno (drát, nylon, střívko).
- Tón závisí na **délce, tloušťce a napnutí** struny.
- **Kratší / tenčí / napnutější** = *vyšší* tón.
- Příklady: kytara, housle, klavír, harfa, kontrabas.

Dechové nástroje



- Kmitá **sloupec vzduchu** v trubici.
- Délku sloupce měníme *otvory* (flétna) nebo *ventily* (trubka, klarinet).
- **Delší sloupec** = *hlubší* tón.
- Druhy:

Skupina	Příklady
dřevěné dechové	flétna, klarinet, hoboj, fagot, saxofon
žesťové dechové	trubka, lesní roh, pozoun, tuba
varhany	velký nástroj se stovkami píšťal

Bicí nástroje

- Kmitá **membrána** (kůže, plast) nebo **plech, dřevo, kov**.
- Příklady: buben, tympány, talíře, xylofon, marimba, triangl, tamburína.
- Některé mají *určitý* tón (xylofon), jiné jen *rytmus* (rytmické bubny).

Klávesové nástroje

- Tón se vytváří úderem na klávesu, která rozkmitá strunu nebo elektronický prvek.
- Klavír (struny + kladívka), varhany (vzduch v píšťalách), syntezátor (elektronicky).
- Cembalo, akordeon, harmonium.

Rezonance

Rezonance – těleso „rozkmitá“ jiné, když mají stejnou vlastní frekvenci. Tak se zvuk struny zesílí ve dřevěné *rezonanční skříni* kytary.

- Bez **rezonanční skříně** (kytara, housle) by struna zněla velmi tiše.
- Skříň přenese chvění na vzduch a zesílí ho.
- Známý jev: zpěvák může rozbít sklenici, když zazpívá její vlastní frekvenci.

Frekvence známých tónů

Tón	Frekvence
nejhlubší tón klavíru (A0)	27,5 Hz
komorní A (a^1)	**440 Hz** (ladí orchestr)
soprán – nejvyšší C	1 046 Hz
nejvyšší tón klavíru (C8)	4 186 Hz